

Name: _____

Datum: _____

01 Der Differenzenquotient

Die mittlere Änderungsrate — Steigung der Sekante

Grundidee (x_1 -Methode)

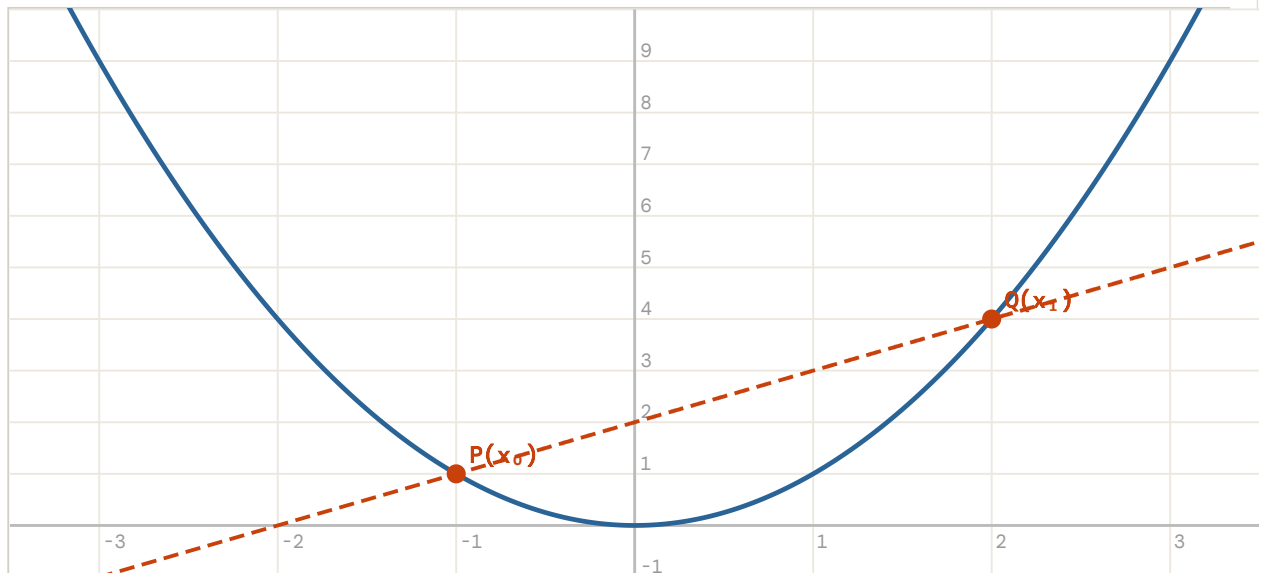
Wir betrachten zwei Punkte $P(x_0 \mid f(x_0))$ und $Q(x_1 \mid f(x_1))$ auf dem Graphen. Die Steigung der **Sekante** durch P und Q heißt *Differenzenquotient*:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Er beschreibt die **mittlere Änderungsrate** von f im Intervall $[x_0; x_1]$.

Interaktive Sekante — $f(x) = x^2$

Verschiebe x_0 und x_1 , um die Sekante zu bewegen.



Aufgabe: Differenzenquotient berechnen

Gegeben: $f(x) = x^2$, $x_0 = 1$, $x_1 = 3$.

Berechne den Differenzenquotienten $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$.

02 Der Differentialquotient

$x_1 \rightarrow x_0$: aus der Sekante wird die Tangente

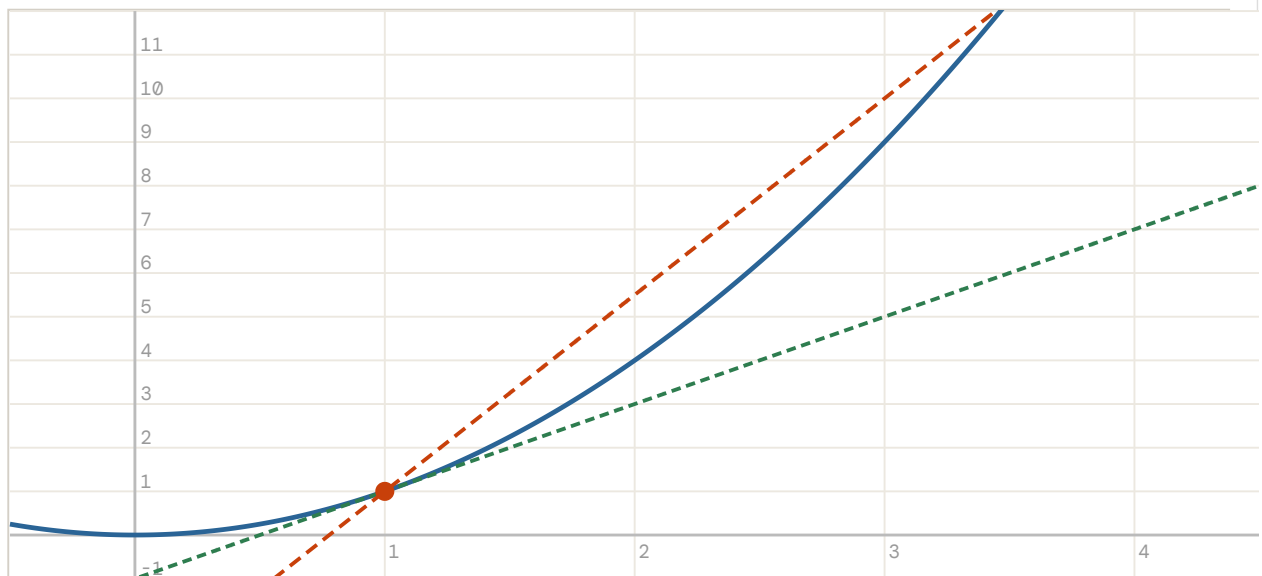
Definition (x_1 -Schreibweise)

Lässt man x_1 gegen x_0 streben, nähert sich die Sekante der **Tangente** in P . Ihre Steigung heißt *Differentialquotient* (= Ableitung):

$$f'(x_0) = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Animation: $x_1 \rightarrow x_0$ bei $f(x) = x^2, x_0 = 1$

Schiebe x_1 näher an $x_0 = 1$ heran — beobachte, wie die rote Sekante zur grünen Tangente wird.



→ Für $x_1 \rightarrow 1$ gilt: Steigung $\rightarrow f'(1) = 2$ (grüne Tangente)

Wertetabelle: $f(x) = x^2, x_0 = 1$

X_1	$F(X_1)$	$\frac{F(X_1) - F(X_0)}{X_1 - X_0}$
3	9	4
2	4	3
1,5	2,25	2,5
1,1	1,21	2,1
1,01	1,0201	2,01

X_1	$F(X_1)$	$\frac{F(X_1) - F(X_0)}{X_1 - X_0}$
1,001	1,002001	2,001
$\rightarrow 1$	$\rightarrow 1$	$\rightarrow 2$

Also: $f'(1) = 2$ – entspricht der Potenzregel: $(x^2)' = 2x$, eingesetzt $x_0 = 1$.

Schritt-für-Schritt: $f'(x)$ für $f(x) = x^2 + 3x$

Schritt 1: Bilde den Zähler $f(x_1) - f(x_0)$

$$(x_1^2 + 3x_1) - (x_0^2 + 3x_0)$$

Was erhältst du nach dem Ausmultiplizieren?

Schritt 2: Dividiere durch $(x_1 - x_0)$ – der Faktor kürzt sich heraus:

$$\frac{(x_1 - x_0)(x_1 + x_0) + 3(x_1 - x_0)}{x_1 - x_0} = (x_1 + x_0) + 3$$

Schritt 3: Grenzwert $x_1 \rightarrow x_0$ bilden:

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_0} (x_1 + x_0 + 3) = x_0 + x_0 + 3 = 2x_0 + 3$$

$$\checkmark f'(x) = 2x + 3$$

03 Ableitungsregeln

Schnelles Ableiten ohne Grenzwert

REGEL	$F(X)$	$F'(X)$
Potenzregel	x^n	$n \cdot x^{n-1}$
Konstantenregel	c	0
Faktorregel	$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$
Summenregel	$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$
Produktregel	$f(x) \cdot g(x)$	$f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
Kettenregel	$g(f(x))$	$g'(f(x)) \cdot f'(x)$
Quotientenregel	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

Ableitungsquiz

0 / 0 richtig

Schritt-für-Schritt Lösungen

04 Aufgaben

Teste dein Wissen

Differenzenquotient

Aufgabe 1

Berechne den Differenzenquotienten von $f(x) = 3x^2$ auf $[1; 1,5]$.

Verwende die x_1 -Methode: $x_0 = 1, x_1 = 1,5$.

Ableitungsregeln

Aufgabe 2

Leite ab: $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$

Kettenregel

Aufgabe 3

Leite ab: $f(x) = (x^2 - 1)^4$

Produktregel

Aufgabe 4

Leite ab: $f(x) = x^2 \cdot (x - 3)$

Tangentensteigung

Aufgabe 5

Bestimme die Steigung der Tangente an $f(x) = x^3 - 2x$ im Punkt $x_0 = 2$.

05 Grafisch Ableiten

Ordne dem Graphen von f den Graphen von f' zu

Merkhilfen

f steigt $\Rightarrow f' > 0$ (Graph über der x -Achse) f fällt $\Rightarrow f' < 0$ (Graph unter der x -Achse)

Extremum von $f \Rightarrow f'$ hat dort eine Nullstelle Wendepunkt von $f \Rightarrow f'$ hat dort ein Extremum